UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Análisis de la PC con herramientas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #5 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a revisar una PC con dxdiag, msinfo32, el Administrador de tareas y herramientas externas, y a armar un informe con lo que mediste.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Por que analizar una PC

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔍 Por que analizar una PC

La PC prende y anda, pero algo no cierra: se apaga, va lenta o hace ruido. Antes de cambiar piezas se mide.

- Analizar es medir con herramientas, no adivinar por lo que dice el dueno.
- Todas las herramientas de esta clase son gratis y no requieren instalar casi nada.
- Con quince minutos se pasa de 'anda mal' a un dato concreto: temperatura, salud del disco, uso de memoria.
- El dato decide que se cambia y, sobre todo, que NO hace falta cambiar.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Por que analizar una PC

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Por que analizar una PC

© @gustavokempe

dxdiag: que es y como se abre

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📜 dxdiag: que es y como se abre

dxdiag es la Herramienta de diagnostico de DirectX: resume el equipo y los controladores sin instalar nada.

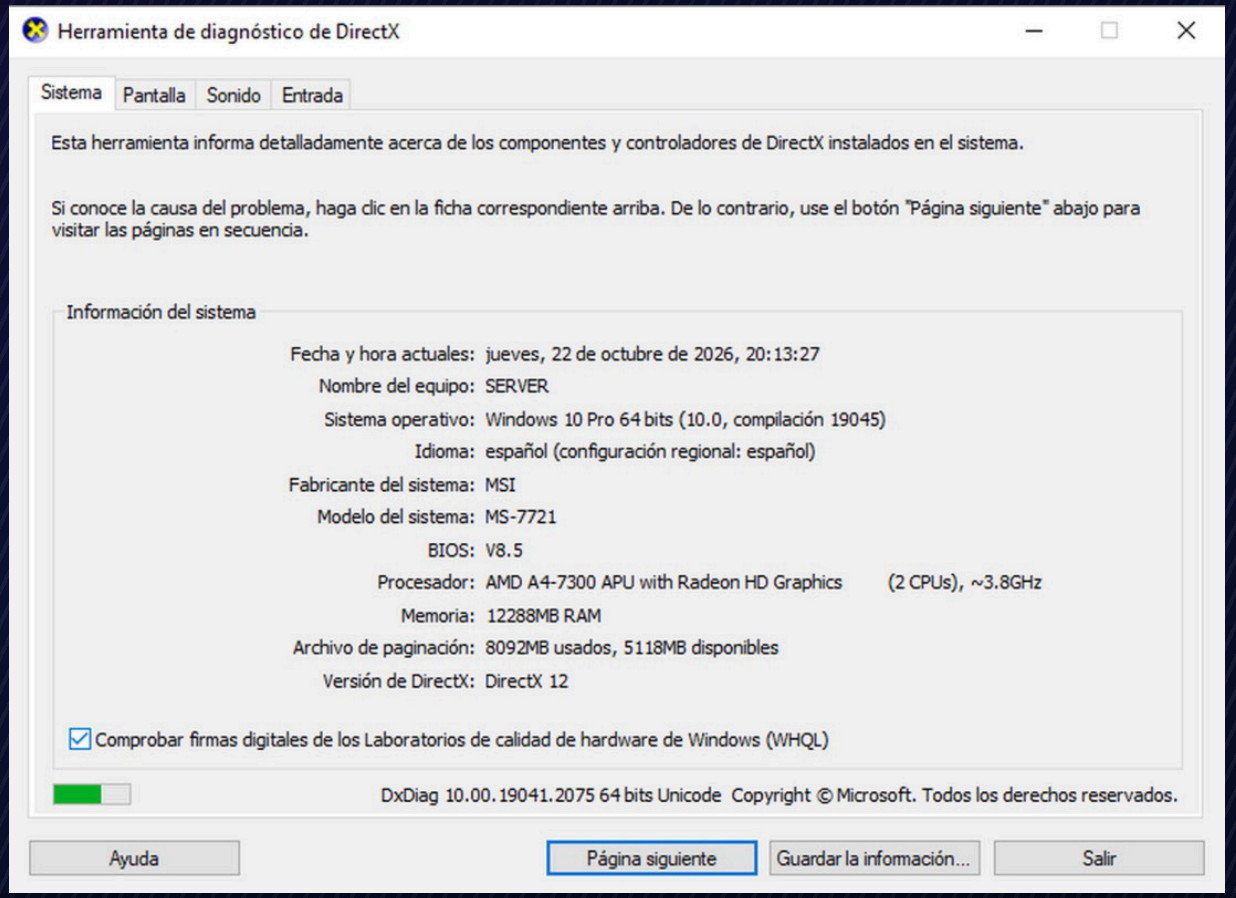
- Se abre con Win + R, se escribe dxdiag y se aprieta Enter.
- Pestana Sistema: nombre del equipo, sistema operativo, fabricante y modelo, BIOS, procesador, memoria y version de DirectX.
- En la captura: Windows 10 Pro 64 bits, MSI MS-7721, AMD A4-7300 y 12.288 MB de RAM.
- Se puede guardar todo con 'Guardar la informacion' y adjuntarlo al informe.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

dxdiag: que es y como se abre

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



dxdiag: que es y como se abre

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

dxdiag: pestana Pantalla

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

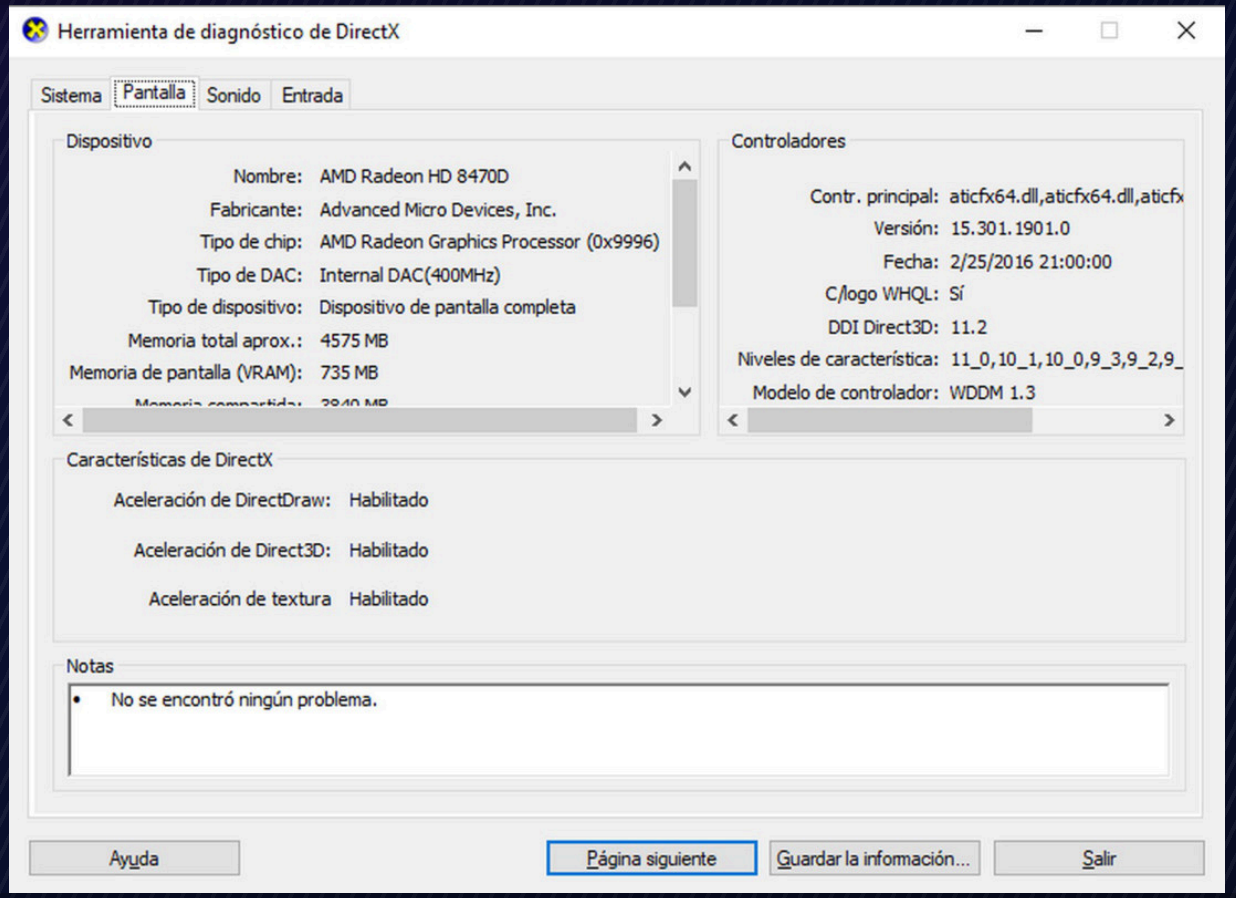
dxdiag: pestana Pantalla

La pestana Pantalla muestra la placa de video, su memoria y el controlador que esta usando.

- Nombre del dispositivo, fabricante y tipo de chip: la GPU real, no el nombre comercial.
- Memoria total aproximada: en un equipo con video integrado se comparte con la RAM.
- Controlador principal, version y fecha: un controlador viejo o generico explica muchos problemas de imagen.
- En la captura el controlador es de 2016, con DirectX 11.2: dato suficiente para recomendar actualizar.

© @gustavokempe

dxdiag: pestana Pantalla



dxdiag: pestana Pantalla

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

dxdiag: pestana Sonido y Entrada

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

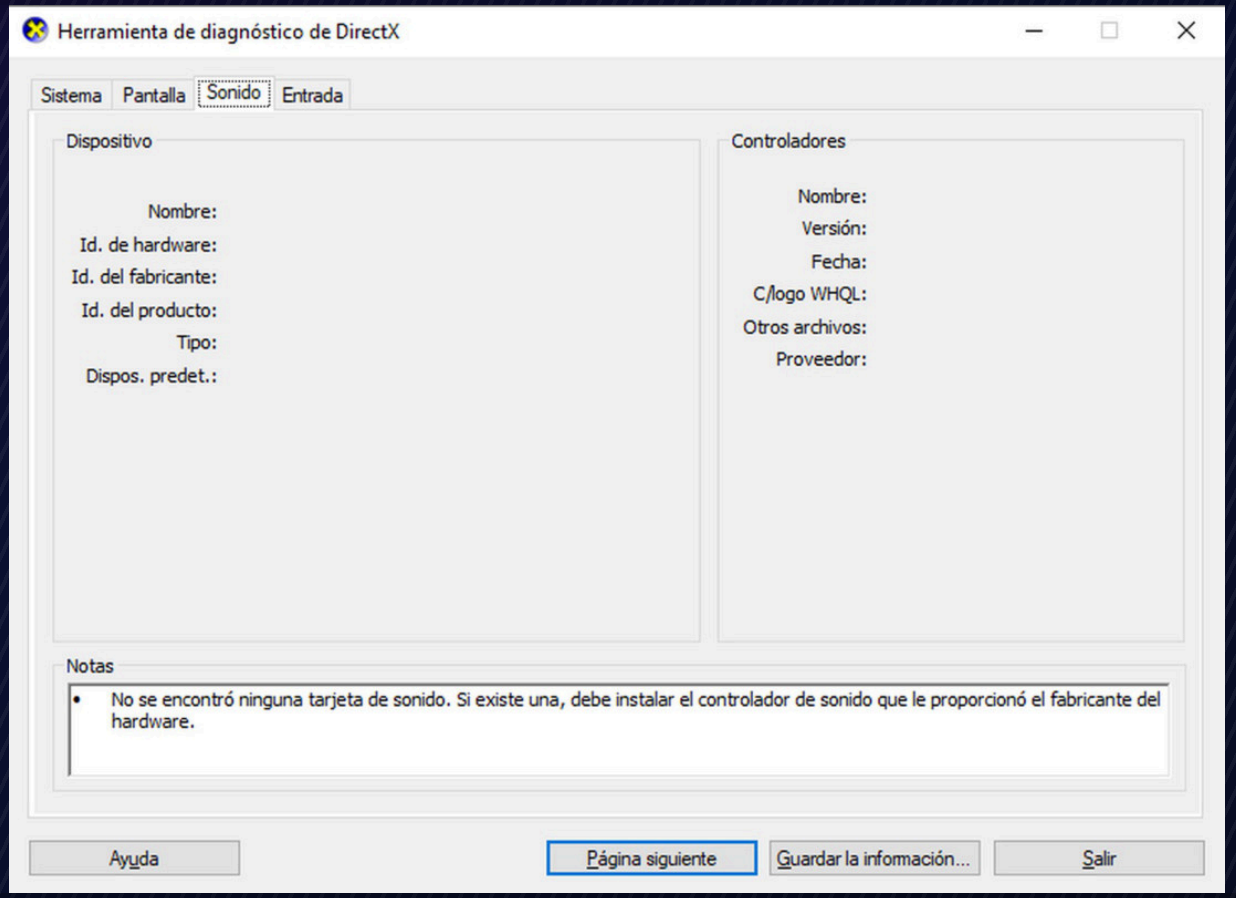
🔊 dxdiag: pestana Sonido y Entrada

Las otras dos pestanas cubren audio y perifericos de entrada con sus controladores.

- Sonido: dispositivos de audio y el controlador de cada uno.
- Entrada: teclado, mouse y gamepad, con su controlador.
- Sirve cuando el problema es 'no se escucha' o 'el teclado no responde' y no se sabe si es hardware o driver.
- Si el dispositivo aparece con error, el problema esta en el controlador, no en el puerto.

© @gustavokempe

dxdiag: pestana Sonido y Entrada



dxdiag: pestana Sonido y Entrada

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

msinfo32: el inventario completo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

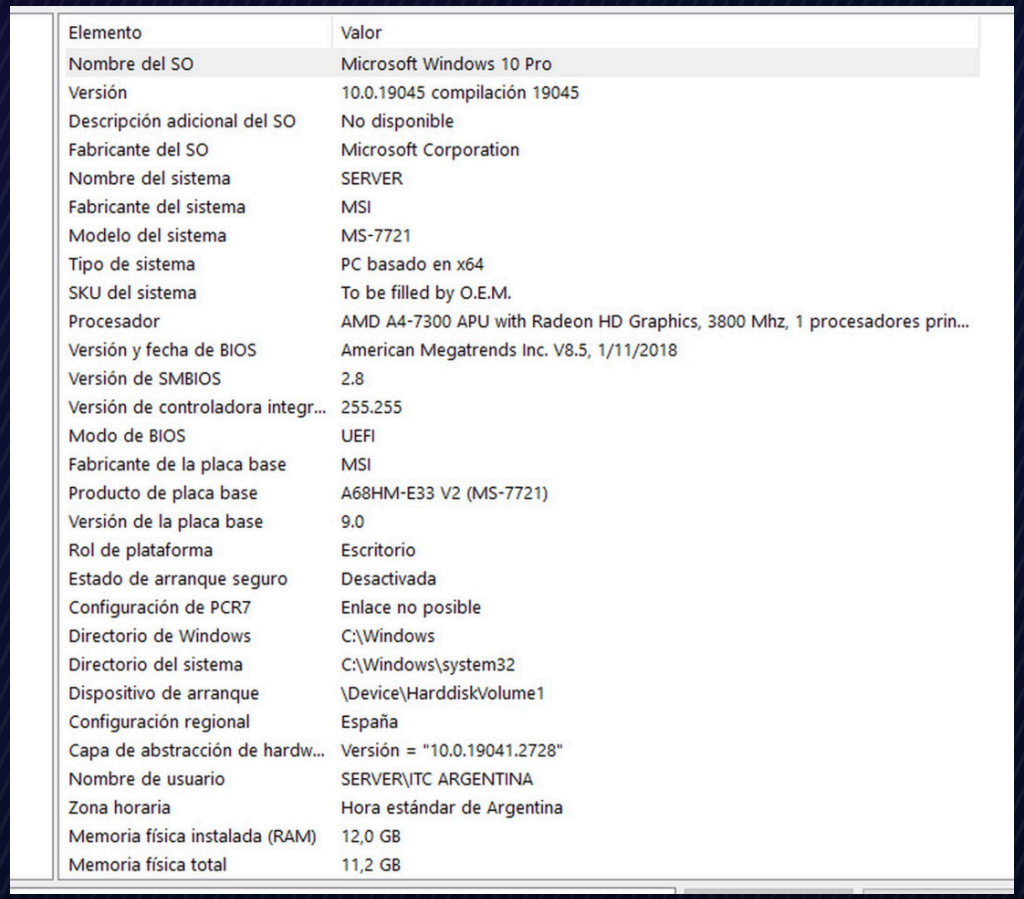
📋 msinfo32: el inventario completo

Informacion del sistema es el inventario detallado: hardware, software y entorno, todo en una ventana.

- Se abre con Win + R y msinfo32.
- Resumen del sistema: sistema operativo, tipo de sistema, procesador, BIOS, memoria fisica instalada y disponible.
- Componentes: pantalla, almacenamiento, red y sonido, cada uno con su modelo.
- Almacenamiento: modelo del disco, capacidad y espacio libre: sirve para decidir si hay que liberar espacio.

© @gustavokempe

msinfo32: el inventario completo



Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 10 Pro
Versión	10.0.19045 compilación 19045
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	SERVER
Fabricante del sistema	MSI
Modelo del sistema	MS-7721
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	To be filled by O.E.M.
Procesador	AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics, 3800 Mhz, 1 procesadores prin...
Versión y fecha de BIOS	American Megatrends Inc. V8.5, 1/11/2018
Versión de SMBIOS	2.8
Versión de controladora integr...	255.255
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	MSI
Producto de placa base	A68HM-E33 V2 (MS-7721)
Versión de la placa base	9.0
Rol de plataforma	Escritorio
Estado de arranque seguro	Desactivada
Configuración de PCR7	Enlace no posible
Directorio de Windows	C:\Windows
Directorio del sistema	C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hardw...	Versión = "10.0.19041.2728"
Nombre de usuario	SERVER\ITC ARGENTINA
Zona horaria	Hora estándar de Argentina
Memoria física instalada (RAM)	12,0 GB
Memoria física total	11,2 GB

msinfo32: el inventario completo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Administrador de tareas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

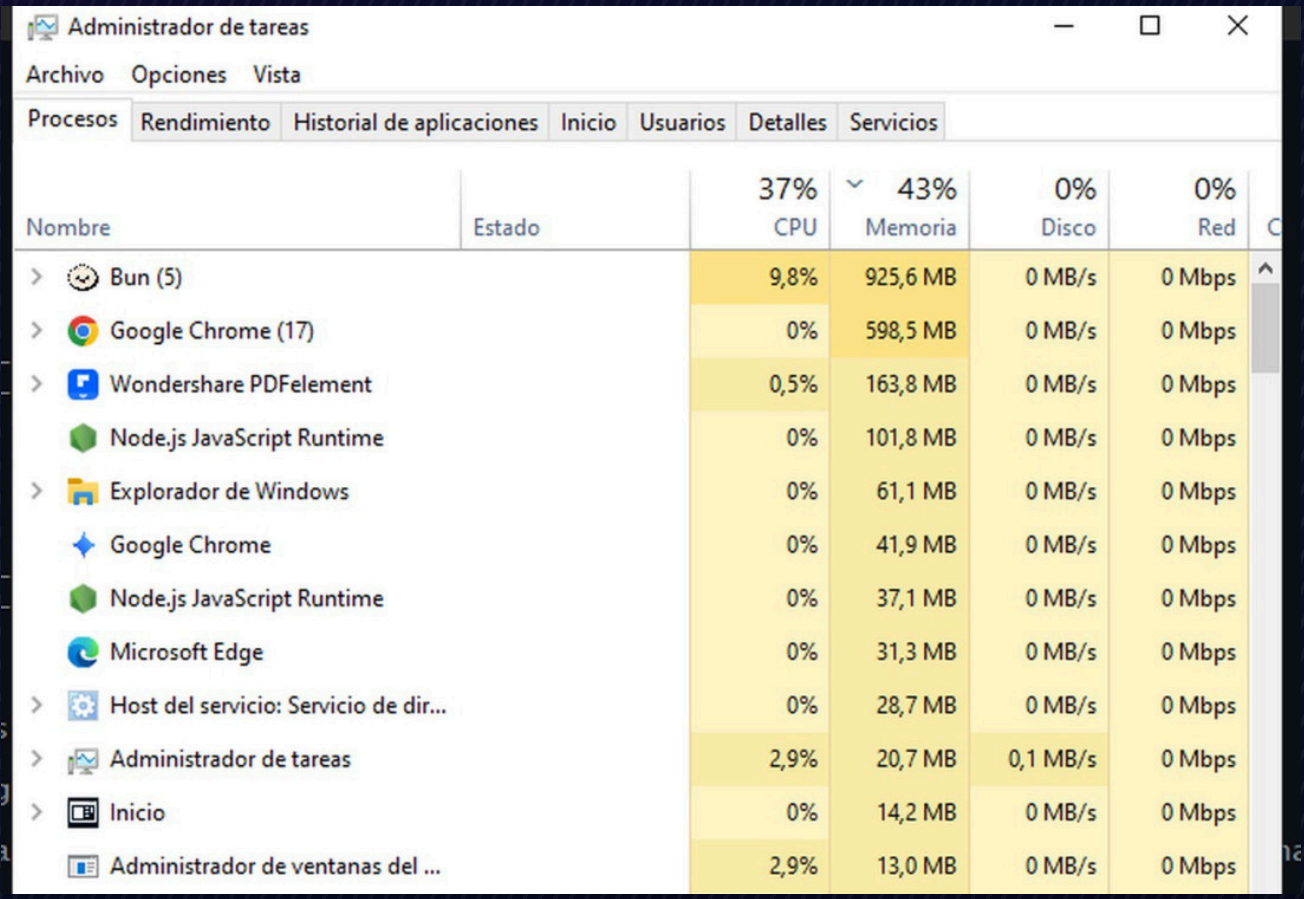
📊 Administrador de tareas

Es la herramienta que muestra, en tiempo real, que esta consumiendo el equipo.

- Se abre con Ctrl + Shift + Esc.
- Procesos: cada programa con su uso de CPU, memoria, disco y red.
- Rendimiento: los graficos de CPU, memoria, disco y GPU, con el porcentaje de uso.
- Inicio: los programas que arrancan con Windows y su impacto; varios en alto explican un arranque lento.

© @gustavokempe

Administrador de tareas



Administrador de tareas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

CPU-Z: el procesador exacto

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔧 CPU-Z: el procesador exacto

CPU-Z da el modelo exacto del procesador, de la placa y de cada modulo de memoria.

- Pestana CPU: nombre, codigo, encapsulado, frecuencia real, multiplicador e instrucciones soportadas.
- Pestana Mainboard: fabricante, modelo, chipset y version y fecha de BIOS.
- Pestana Memory: tipo (DDR4 o DDR5), cantidad total, canales y frecuencia real.
- Pestana SPD: cada modulo por separado, con capacidad, frecuencia maxima y numero de serie.

© @gustavokempe

CPU-Z: el procesador exacto



CPU-Z: el procesador exacto

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

GPU-Z: la placa de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

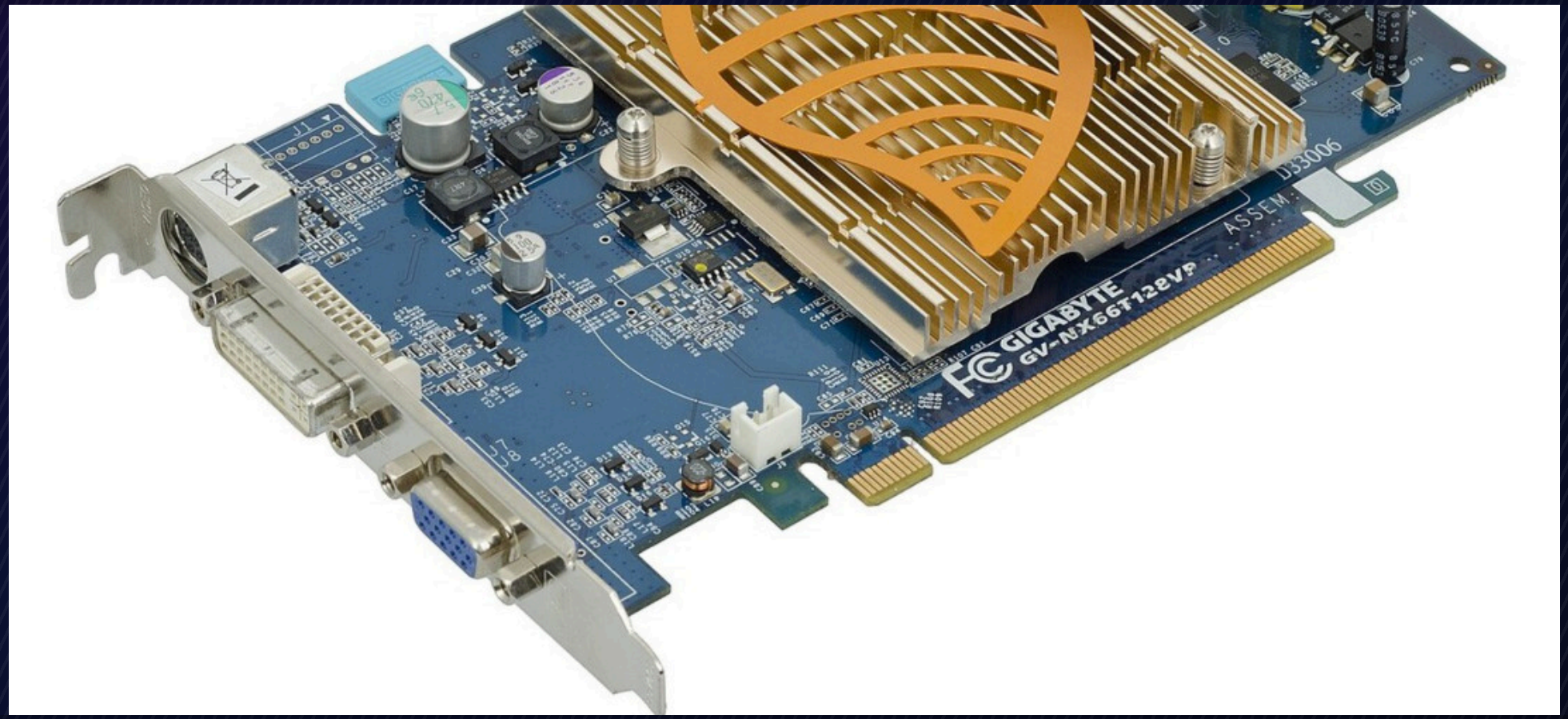
🎮 GPU-Z: la placa de video

GPU-Z muestra la GPU, su memoria, su controlador y los sensores en tiempo real.

- Pestana Graphics Card: modelo de GPU, tecnologia, VRAM, bus y version de DirectX.
- Sensores: temperatura, carga, consumo en watts, frecuencia y uso de memoria.
- La temperatura en carga es el dato que explica apagones y bajones de rendimiento.
- El consumo real sirve para saber si la fuente esta al limite.

© @gustavokempe

GPU-Z: la placa de video



GPU-Z: la placa de video

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

HWMonitor: temperaturas y voltajes

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

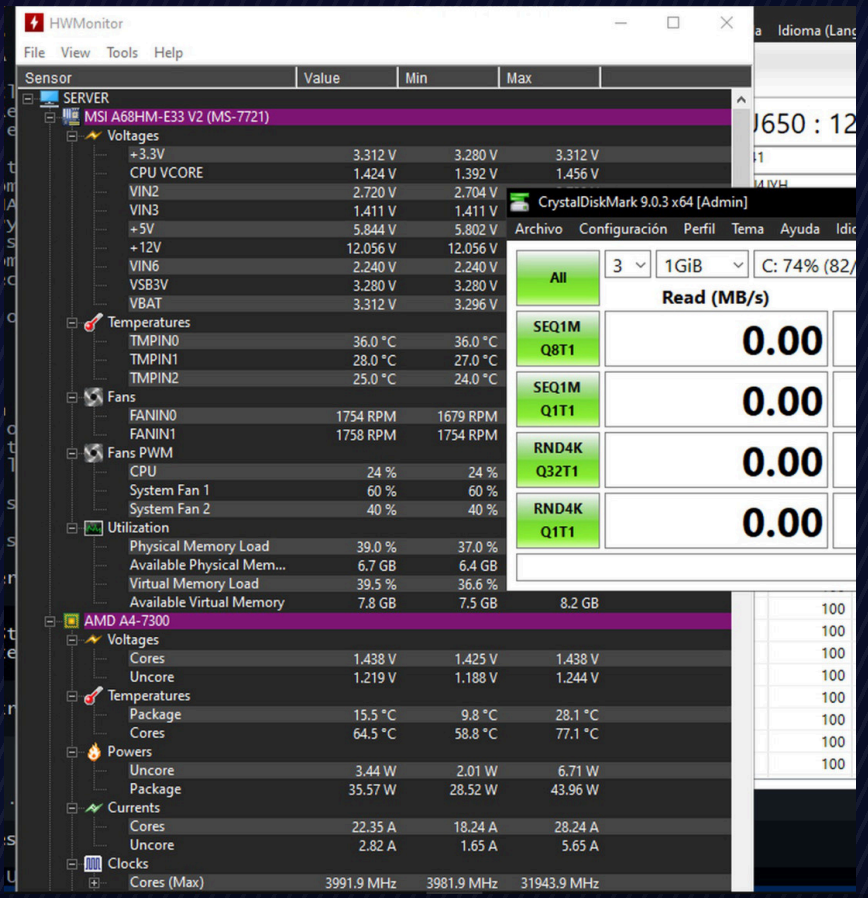
🌡️ HWMonitor: temperaturas y voltajes

HWMonitor lee los sensores: temperaturas, voltajes y velocidad de los ventiladores.

- Muestra por dispositivo: procesador (por nucleo), placa madre, discos y placa de video.
- Tres columnas: valor actual, minimo y maximo. El maximo es el dato que importa.
- Los voltajes de 12 V, 5 V y 3,3 V se mueven dentro de un margen del 5 %: fuera de eso, la fuente esta fallando.
- Si un ventilador marca 0 RPM con temperatura alta, hay un problema de refrigeracion.

© @gustavokempe

HWMonitor: temperaturas y voltajes



HWMonitor: temperaturas y voltajes

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

CrystalDiskInfo: la salud del disco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

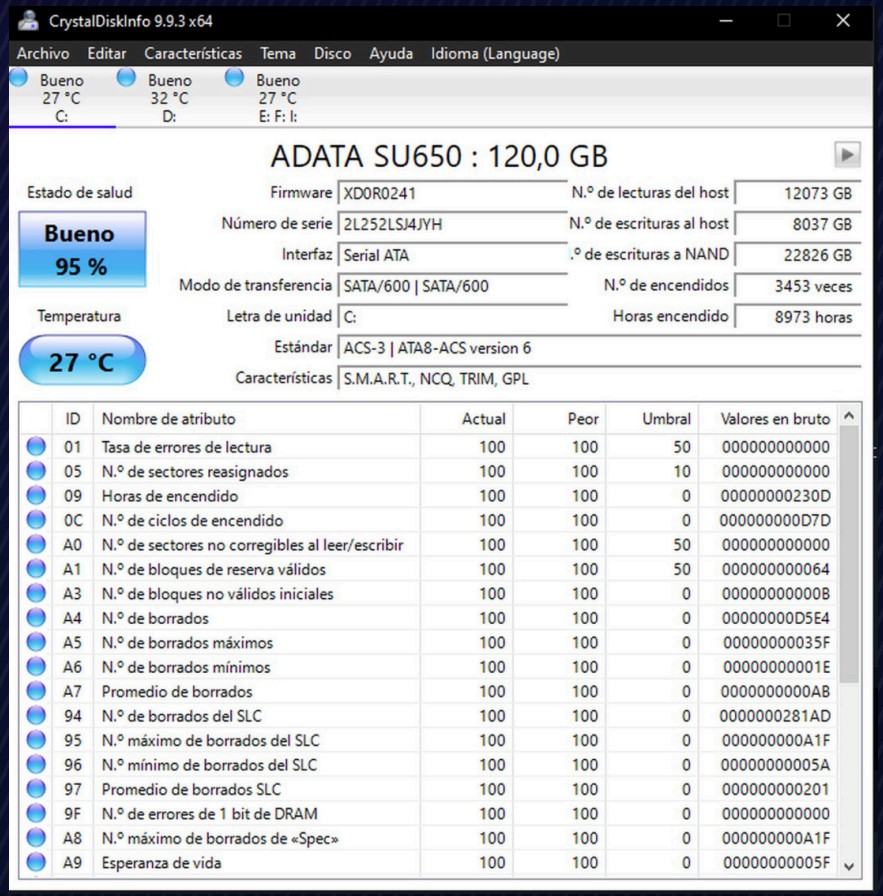
CrystalDiskInfo: la salud del disco

CrystalDiskInfo traduce el SMART del disco a un estado de salud que se entiende.

- Muestra modelo, interfaz, capacidad, firmware, temperatura y estado: Bueno, Precaución o Malo.
- Horas de encendido: dice cuanto uso tiene el disco, mas alla de lo que diga el dueno.
- Sectores reasignados y sectores pendientes: si no son cero, el disco esta perdiendo superficie.
- Con estado Precaución o Malo se respalda primero y se reemplaza despues.

© @gustavokempe

CrystalDiskInfo: la salud del disco



CrystalDiskInfo: la salud del disco

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

UserBenchmark: comparar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📈 UserBenchmark: comparar

UserBenchmark compara el equipo con otros usuarios y da un percentil por componente.

- Da un percentil para procesador, placa de video, memoria y disco.
- Sirve para detectar una pieza que rinde muy por debajo de lo esperado.
- Es orientativo: depende de la muestra de usuarios y de la configuracion de cada equipo.
- No mide el uso real ni diagnostica fallas: si algo esta roto, no lo dice.

© @gustavokempe

UserBenchmark: comparar



UserBenchmark: comparar

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Que no dice cada herramienta

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

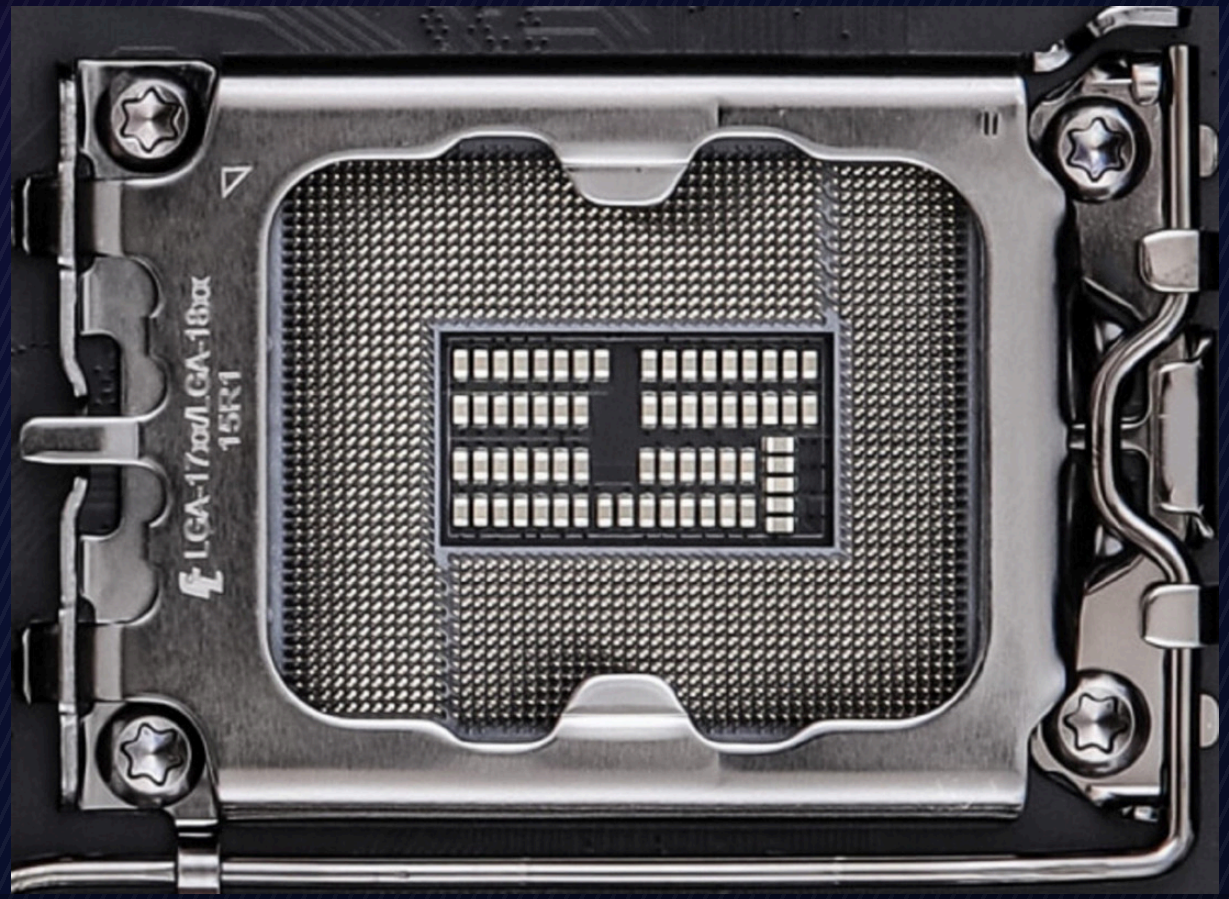
⚠ Que no dice cada herramienta

Cada herramienta tiene un limite, y saberlo evita conclusiones falsas.

- dxdiag y msinfo32 no muestran temperaturas ni rendimiento: son inventario.
- El Administrador de tareas no da el modelo exacto de las piezas ni la salud del disco.
- CPU-Z y GPU-Z no leen el estado del disco; CPU-Z tampoco da temperaturas.
- HWMonitor no repara nada y solo lee los sensores que existen.

© @gustavokempe

Que no dice cada herramienta



Que no dice cada herramienta

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Tres casos, tres herramientas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 Tres casos, tres herramientas

El sintoma elige la herramienta: no se abren todas siempre.

- Se apaga sola: HWMonitor y GPU-Z para temperaturas y voltajes; si estan bien, mirar la fuente.
- Va lenta: Administrador de tareas (Rendimiento y Procesos) y CrystalDiskInfo para descartar el disco.
- Hace ruido: HWMonitor para las RPM de los ventiladores y CrystalDiskInfo si el ruido es un clic del disco.
- En los tres casos, primero se mide y despues se cambia la pieza.

© @gustavokempe

Tres casos, tres herramientas



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El informe en quince minutos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📝 El informe en quince minutos

Un analisis ordenado se hace en quince minutos y deja un informe que otro tecnico puede leer.

- Identificacion (2 min): dxdiag y msinfo32, procesador, memoria, placa, BIOS y disco.
- Disco (2 min): CrystalDiskInfo, salud, horas y sectores.
- Temperaturas (3 min): HWMonitor, maximos de procesador, placa de video y disco.
- Rendimiento (4 min): Administrador de tareas, uso en reposo, proceso mas pesado y programas de inicio.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

El informe en quince minutos

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



El informe en quince minutos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Analizar la PC del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Analizar la PC del aula

Hacé el análisis completo de una PC del aula y entregá el informe con los datos medidos.

- Abrí dxdiag y anotá procesador, memoria, sistema operativo y versión de DirectX.
- Abrí msinfo32 y anotá fabricante y modelo de placa, BIOS y espacio libre en disco.
- Abrí el Administrador de tareas y anotá el uso de CPU, memoria y disco en reposo.
- Con HWMonitor y CrystalDiskInfo, anotá la temperatura máxima del procesador y el estado de salud del disco.
- Escribí la conclusión: qué está bien, qué conviene cambiar y qué no se pudo verificar.

© @gustavokempe